

TECHNOLOGIES XML**DEVOIR A****RENDRE****Deadline 30 Septembre 2025**

Le barème est donné à titre indicatif. Il est susceptible de changer.
La présentation de la copie sera notée.

EXERCICE 1. QUESTION DE COURS (4 points)

1. Qu'est-ce que XML ? Quelle solution apporte-t-il par rapport à ses prédécesseurs ?
2. Quelle est l'utilité des DTD ? Expliquez la différence entre les deux types de DTD.
3. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser des feuilles de style en XML ?
4. Quelles sont les solutions apportées par les XML SCHEMA pour combler les limites des DTD ?

EXERCICE 2. SYNTAXE XML ET EXPERTISE DTD (10 points)

Question 1. Le document suivant bibliographie.xml comporte beaucoup d'erreurs (2 points).

```
1      <?xml encoding="UTF-8" version="1.0"?>
2      <bibliographie>
3          <TITRE>CCCC</titre>
4          <article type=non publié>
5              <titre>WWWWW</titre>
6              <auteurs>
7                  <nom>DDDD</nom><nom>EEE</nom>
8              </auteurs>
9              <uri>arxiv.quant-ph/0910.3376v1</uri>
10             </article>
11             <livre xml:lang = "en"></livre>
12             <titre>TTTTT
13             </auteurs>
14             <nom>XXX</nom><nom>XXXX</nom>
15             <éditeur>YYYY YYY</éditeur>
16             </livre/>
17      </BIBLIOGRAPHIE>
```

Identifiez les lignes où il y a des erreurs et proposez des corrections pour que le document soit bien formé

Question 2. Proposez une DTD de sorte que les documents suivants soient valides par rapport à cette DTD (2 points).

<pre><A> <C/> <C/> <C/> <C/> </pre>	<pre><A> <C/> </pre>	<pre><A> <C/> <C/> <C/> </pre>	<pre><A> <C/> </pre>
---	--	---	---

Question 3. On considère les DTD suivantes (3 points) :

<pre><!-- DTD 1 --> <!ELEMENT root ((a,b*) (b+,a))> <!ELEMENT a (#PCDATA)> <!ELEMENT b (#PCDATA)></pre>	<pre><!-- DTD 2 --> <!ELEMENT root (a,b)+> <!ELEMENT a (#PCDATA)> <!ELEMENT b (#PCDATA)></pre>
---	--

1. Donnez un document XML qui soit valide pour la première DTD mais pas valide pour la seconde.
2. Donnez un document XML qui soit valide pour la deuxième DTD mais pas valide pour la première.

Question 4. Soit la DTD suivante, proposez un document XML valide par rapport à cette DTD (3 points).

```

1  <!DOCTYPE inscriptions [
2  <!ELEMENT inscriptions (ue+,etudiant*)>
3  <!ELEMENT ue (titre, resume, inscrit*)>
4  <!ATTLIST ue code ID #REQUIRED
5              niveau CDATA #REQUIRED>
6  <!ELEMENT titre (#PCDATA)>
7  <!ELEMENT resume (#PCDATA)>
8  <!ELEMENT inscrit EMPTY>
9  <!ATTLIST inscrit num IDREF #REQUIRED
10             semestre CDATA #REQUIRED>
11 <!ELEMENT etudiant (nom,adresse)>
12 <!ATTLIST etudiant num ID #REQUIRED>
13 <!ELEMENT nom (#PCDATA)>
14 <!ELEMENT adresse (#PCDATA)>
15 ]>
```

EXERCICE 3. EXPERTISE XML SCHEMA (5 points)

Question 1. On dispose de la DTD suivante **cdtheque.dtd**, proposez un XML SCHEMA équivalent (2 points).

```

=====
<!ELEMENT cdtheque (cd*) >

<!ATTLIST cdtheque date CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cdtheque auteur CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT cd (titre,artiste,style?)>

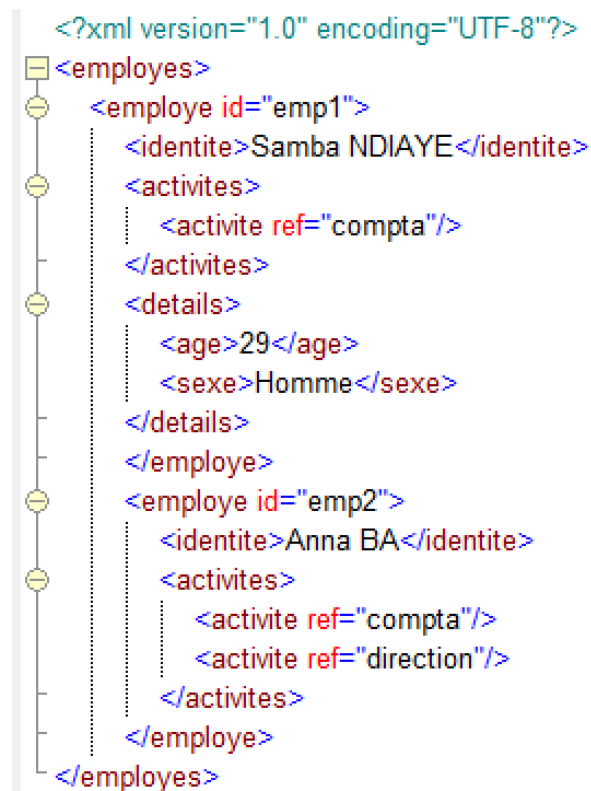
<!ELEMENT titre      (#PCDATA)>
<!ELEMENT style      (#PCDATA)>
<!ELEMENT artiste    (#PCDATA)>
=====

```

EXERCICE 4. EXPERTISE XSLT (6 points)

Soit le document XML ci-dessous :

Question. Proposez une feuille de style XSLT permettant de représenter les informations sur les employés dans une page html contenant un tableau (**3 points**).



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<employees>
  <employee id="emp1">
    <identite>Samba NDIAYE</identite>
    <activites>
      <activite ref="compta"/>
    </activites>
    <details>
      <age>29</age>
      <sexe>Homme</sexe>
    </details>
  </employee>
  <employee id="emp2">
    <identite>Anna BA</identite>
    <activites>
      <activite ref="compta"/>
      <activite ref="direction"/>
    </activites>
  </employee>
</employees>

```

« Bonne chance ».